参芪扶正注射液联合含铂双药化疗治疗晚期非小细胞肺癌的疗效评价

李玮[1],杨永丽[2],胡佳佳[2],周彩存[1] (1. 同济大学附属上海市肺科医院肿瘤科,上海 200433;2. 零氪科技(北京)有限公司医学部,北京 100083)

[摘要] **目的:**评价在真实世界中参芪扶正注射液联合含铂双药化疗治疗晚期非小细胞肺癌的疗效和安全性。**方法:**基于 LinkDoc 数据库纳入 2012—2018 年确诊为晚期(Ⅲ B/Ⅳ 期)非小细胞肺癌的患者 1 128 例。采用倾向性评分匹配的方法均衡 2 组的基线信息,比较 2 组间的客观缓解率(ORR)、疾病控制率(DCR)、无进展生存期(PFS)及不良事件和化疗相关不良反应的发生率。**结果:**按照 1∶1 匹配,最终纳入试验组和对照组各 399 例。试验组 ORR(29. 3% *vs.* 25. 1%,P = 0. 176)和 DCR(66. 9% *vs.* 59. 6%,P = 0. 033)均高于对照组,且试验组中位 PFS 略高于对照组(7. 4 个月 *vs.* 7. 0 个月,P = 0. 861)。试验组化疗完成率高于对照组(74. 3% *vs.* 54. 6%,P = 0. 002)。试验组总化疗相关 ADR 的发生率略高于对照组(66. 2% *vs.* 61. 4%,P = 0. 162)。**结论:**参芪扶正注射液可以提高患者对含铂双药化疗的耐受性,更有利于足量足疗程地完成标准化疗,且总体较为安全,不增加化疗的不良反应发生率,在减少胃肠道反应、保护肝肾功能方面略有优势。

[关键词] 非小细胞肺癌;化疗;参芪扶正注射液;回顾性研究

[中图分类号] R734. 1 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2022)03-0299-05 DOI:10. 13286/j. 1001-5213. 2022. 03. 13

Efficacy of Shenqi Fuzheng injection combined with platinum-based dual-drug chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer

LI Wei[1], YANG Yong-li[2], HU Jia-jia[2], ZHOU Cai-cun[1] (1. Department of Oncology, Shanghai Pulmonary Hospital, Tongji University, Shanghai 200433, China; 2. Medical Center, Linkdoc Technology Co. Lted., Beijing 100083, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To evaluate the efficacy and safety of Shenqi Fuzheng injection combined with platinum-containing dual-drug chemotherapy in the treatment of advanced non-small-cell lung cancer(NSCLC) in the real world. **METHODS** Totally 1 128 patients with advanced (Ⅲ B/Ⅳ) NSCLC were enrolled from 2012 to 2018 from LinkDoc database. The baseline information of the two groups was balanced by the method of propensity score matching (PSM). The objective response rate (ORR), disease control rate (DCR), progression-free survival (PFS) and the incidences of adverse events and chemotherapy-related adverse reactions (ADRs) were compared between the two groups. **RESULTS** According to 1∶1 matching, 399 cases in each group were included in the experimental group and the control group. The ORR (29. 3% *vs.* 25. 1%, P = 0. 176) and DCR (66. 9% *vs.* 59. 6%, P = 0. 033) of the experimental group were higher than those of the control group, and the median PFS of the experimental group was slightly longer than that of the control group (7. 4 months *vs.* 7. 0 months, P = 0. 861). The completion rate of chemotherapy in the experimental group was higher than that in the control group (74. 3% *vs.* 54. 6%). The incidence of total chemotherapy-related ADRs in the experimental group was slightly higher than that in the control group (66. 2% *vs.* 61. 4%, P = 0. 162). **CONCLUSION** Shenqi Fuzheng injection can improve the tolerance of platinum-containing dual-drug chemotherapy, so as to better complete standard chemotherapy, and it does not increase the incidence of ADRs during chemotherapy, and has a slight advantage in reducing gastrointestinal reaction and protecting liver and kidney functions.

KEY WORDS: non-small cell lung cancer; chemotherapy; Shenqi Fuzheng injection; retrospective study

肺癌是我国发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,80%为非小细胞肺癌(non-small-cell lung cancer, NSCLC),临床上约一半肺癌患者首次就诊即达晚期,失去了手术治疗的机会[1-2]。对于驱动基因突变的晚期 NSCLC 患者可针对性选择靶向药物治疗,而对于驱动基因野生型的晚期 NSCLC 患者,化疗仍是最主要的治疗手段。含铂双药化疗是被《中国临床肿瘤学会(CSCO)非小细胞肺癌诊疗指南》推荐的一线治疗方案,但是,含铂双药化疗不良反应较大,其引起的骨髓抑制、胃肠道反应、肝肾毒性等严重影响患者的耐受性,从而导致化疗延期、减量甚至终止。因此,需要在含铂双药化疗的基础上,探索新的治疗策略以期达到增加化疗耐受、降低化疗相关不良反应、提高生存质量的目的。

[基金项目] 广东省重点领域研发计划"岭南中医药现代化"重点专项资助(编号:2020B1111110001) [作者简介] 李炜,男,博士,副主任医师,研究方向:肺部肿瘤 [通信作者] 周彩存,男,博士,主任医师,研究方向:肺部肿瘤

参芪扶正注射液的主要成分是党参和黄芪，具有益气扶正的作用[3]，是晚期 NSCLC 患者化疗最常用的辅助治疗药物之一，既往研究多为小样本、单中心的随机对照研究，不能全面地反映参芪扶正注射液在真实医疗条件下的有效性和安全性。因此，本研究采用多中心、大样本、回顾性研究的设计，以评价在真实世界中参芪扶正注射液联合含铂双药化疗治疗晚期 NSCLC 的疗效和安全性。

1　资料与方法

1.1　研究对象　LinkDoc 数据库是基于电子病历记录（EMR）构建的临床结构化数据库，主要包括 6 个部分内容：人口学信息、生物信息、诊断信息、治疗信息、检查信息、随访信息。本研究基于 LinkDoc 数据库，纳入 2012 年 1 月至 2018 年 10 月就诊于上海市肺科医院等 9 家研究中心且确诊为晚期（ⅢB/Ⅳ期）非小细胞肺癌的患者 1 128 例。入选标准：(1)于临床确诊为晚期非小细胞肺癌（ⅢB/Ⅳ期）；(2)使用含铂双药化疗，且该化疗方案治疗≥2 周期；(3)试验组患者化疗期间连续使用参芪扶正注射液≥5 d。排除标准：(1)同时患有其他恶性肿瘤；(2)脑转移患者；(3)化疗联合靶向药物或免疫检查点抑制剂治疗；(4)疗效评价结果缺失。本研究已通过上海市肺科医院伦理委员会审查（批件号：K20-415）。

1.2　方法

1.2.1　资料收集　本研究采用回顾性、多中心、对照研究的设计。根据纳入与排除标准，将与本研究相关的数据信息纳入项目数据分析集，主要数据信息包括性别、年龄、病理分期、病理类型、转移情况、治疗方案、疗效评价、不良事件等。依据受试者在含铂双药化疗过程中是否使用参芪扶正注射液，将其分为试验组（参芪扶正注射液联合含铂双药治疗）和对照组（含铂双药化疗）。

1.2.2　疗效及安全性评价　客观疗效评估结果和生存信息采用医生评价并记录在病历中的结果。客观缓解率（ORR）= 完全缓解（CR）率 + 部分缓解（PR）率，疾病控制率（DCR）= 完全缓解（CR）率 + 部分缓解（PR）率 + 疾病稳定（SD）率。由于患者在一个治疗阶段内可能存在多次疗效评价结果，本研究取最优的评价结果，作为患者疗效评价的最终结果。无进展生存期（PFS）定义为从开始含铂双药治疗至首次观察到肿瘤进展或任何原因导致的死亡之间的时间间隔（以病历记录为准）。化疗完成率是指未出现化疗减量（与基线化疗方案比较）或者化疗延迟（2 次化疗开始时间间隔 28 d 以上视为延迟）的患者/化疗周期的值。

本研究的研究药物为参芪扶正注射液，其与化疗合用时疗程可与化疗同步[4]。特别关注的不良事件包括：皮疹、瘙痒、寒战、憋气、静脉炎、心悸、过敏反应。不良事件及化疗相关的不良反应（ADR）的来源为病历记录和检查结果。

1.2.3　随访　通过住院复查和电话随访的方式收集随访信息，以完善疗效观察指标。随访内容主要包括疾病的治疗方案、影像学检查结果以及客观疗效评估结果和生存信息等。随访截至 2019 年 3 月。

1.3　统计学处理

1.3.1　一般原则　采用 SAS 9.4 版软件进行处理。对于连续型指标，采用 $\bar{x} \pm s$ 进行描述，2 组间比较采用 t 检验或 Wilcoxon 秩和检验；对于离散型指标，采用各类别例数（百分数）进行描述，组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验。对于生存指标采用 Kaplan-Meier 方法计算中位 PFS 时间及 6 个月、1 年、1.5 年、2 年 PFS 率，采用 Log-rank 检验进行组间比较。假设检验将采用双侧检验，$P<0.05$ 被认为差异有统计学意义。

1.3.2　倾向性评分匹配和敏感性分析　为控制混杂因素对结局的影响，使得 2 组均衡可比，采用倾向性评分匹配中最近邻匹配方法，按照试验组与对照组 1∶1 比例进行匹配。匹配变量包括：患者所在医院级别、医院类型、性别、年龄、疾病分期、病理类型、主要转移部位、根治术情况、基线化疗方案及周期数、后续治疗方式（即是否有化疗、靶向、生物免疫治疗）。所有指标的分析将基于匹配后的人群进行。

此外，对于主要研究指标（ORR/DCR）将基于匹配前人群采用多因素 Logistic 回归模型控制可能的混杂因素，该分析结果将作为敏感性分析，用以说明结果的稳健性。

1.3.3　探索性分析　选择含铂双药化疗方案应用周期数较长（4～6 周期）的患者，分别从患者维度和病历维度比较 2 组患者的化疗完成率。此外，试验组还要求每个化疗周期均连续使用参芪扶正注射液≥5 d。

2　结果

2.1　一般资料　根据纳入与排除标准共筛选出试验组 399 例，对照组 729 例。倾向性评分匹配方法成功匹配 399 对患者（试验组和对照组各 399 例），匹配后 2 组患者基线数据均衡可比，无明显差异（表 1）。试验组患者使用参芪扶正注射液的化疗周期数总体不多，其中仅 1 个化疗周期使用的为 190 例

(47.6%)，2～3 个化疗周期使用的为 163 例(40.8%)，4 个化疗周期以上使用的为 46 例(11.6%)。

表 1 患者基本信息[例(%)，$\bar{x}\pm s$]

Tab 1 Patients' baseline information [case(%)，$\bar{x}\pm s$]

变量特征	试验组 (n=399)	对照组 (n=399)	P
医院级别			0.794
二级	7(1.8)	8(2.0)	
三级	392(98.2)	391(98.0)	
医院类型			0.934
专科医院	94(23.6)	95(23.8)	
综合医院	305(76.4)	304(76.2)	
性别			0.938
女	117(29.3)	116(29.1)	
男	282(70.7)	283(70.9)	
年龄/岁	58.4±9.18	58.1±9.08	0.617[b]
病理分期			0.919
ⅢB 期	56(14.0)	57(14.3)	
Ⅳ期	343(86.0)	342(85.7)	
病理类型			0.553
鳞癌	111(27.8)	125(31.3)	
腺癌	232(58.2)	220(55.1)	
其他	56(14.0)	54(13.5)	
远处转移[a]			
肝转移	24(6.0)	21(5.3)	0.645
肾及肾上腺转移	19(4.8)	17(4.3)	0.733
骨转移	89(22.3)	89(22.3)	1.000
胸膜转移	34(8.5)	34(8.5)	1.000
对侧肺转移	65(16.3)	71(17.8)	0.572
其他转移	28(7.0)	28(7.0)	1.000
根治术情况			0.825
无根治术史	354(88.7)	352(88.2)	
有根治术史	45(11.3)	47(11.8)	
晚期首次化疗方案			0.789
多西他赛+铂类	98(24.6)	104(26.1)	
吉西他滨+铂类	97(24.3)	105(26.3)	
培美曲塞+铂类	147(36.8)	139(34.8)	
其他+铂类	57(14.3)	51(12.8)	
晚期首次化疗方案周期数	3.4±1.77	3.5±1.67	0.485[b]
后续治疗模式			
化疗	231(57.9)	235(58.9)	0.774
靶向治疗	129(32.3)	108(27.1)	0.104
生物免疫治疗	44(11.0)	46(11.5)	0.823

注(note)：a. 部分患者转移部位≥2 个，其中试验组 43 例(10.78%)，对照组 45 例(11.28%)，组间比较无统计学差异(P=0.973)[a. Some patients had ≥2 metastatic sites, including 43 cases (10.78%) in the experimental group and 45 cases (11.28%) in the control group, with no statistical difference between the groups (P=0.973)]；b. P 值来自 t 检验，其他 P 值来自 χ 检验(P values from t-test, other P values from chi-square test)。

2.2 疗效评价结果

2.2.1 客观缓解率和疾病控制率 倾向性评分匹配后，试验组 ORR(117/399，29.3%)高于对照组(100/399，25.1%)，差异无统计学意义(P=0.176)。试验组 DCR(267/399，66.9%)高于对照组(238/399，59.6%)，差异有统计学意义(P=0.033)。

多因素 Logistic 回归模型控制可能的混杂因素后，试验组 ORR 为 22.4%，95% CI 为(14.4%，33.0%)；高于对照组的 19.9%(12.8%，29.5%)，差异无统计学意义(P=0.309)。试验组 DCR 为 63.0%(52.2%，72.7%)，高于对照组的 56.5%(45.9%，66.6%)，差异有统计学意义(P=0.049)。

2.2.2 无进展生存期 本研究中位随访时长接近 2 年。其中，试验组中位随访时长 21.2 个月，95% CI 为(17.6 个月，25.7 个月)，对照组 24.8 个月，95% CI 为(23.3 个月，28.9 个月)，2 组比较无统计学差异(P=0.083)。试验组和对照组的删失比例分别为 22.8%和 20.1%，差异无统计学意义(P=0.343)。试验组中位 PFS 略高于对照组，差异无统计学意义(Log-rank 检验，P=0.861，表 2)。

表 2 2 组患者无进展生存率和中位无进展生存期比较

Tab 2 Comparison of PFS and median PFS between the experimental group and the control group

组别	6 个月 PFS 率/%	1 年 PFS 率/%	1.5 年 PFS 率/%	2 年 PFS 率/%	中位 PFS/月 (95% CI)
试验组 (n=399)	56.02	34.20	22.88	17.32	7.4(6.1，8.7)
对照组 (n=399)	53.73	32.39	23.84	17.73	7.0(5.6，8.2)

2.2.3 化疗完成相关指标 探索性分析纳入符合要求的试验组患者 32 例，采用倾向性评分匹配方法按照 2 组 1∶1 比例进行匹配，最终纳入对照组 32 例，且 2 组基线数据均衡，具有可比性。探索性研究结果显示试验组化疗完成情况整体上优于对照组，部分结果差异具有统计学意义(表 3)。

表 3 2 组患者化疗完成情况

Tab 3 Chemotherapy completion rates of the experimental group and the control group

化疗完成情况	试验组	对照组	P
患者维度(分母为患者例数)			
化疗完成率	17/32(53.1%)	11/32(34.4%)	0.131
化疗延迟率	14/32(43.8%)	18/32(56.3%)	0.317
化疗减量率	2/31(6.5%)	8/31(25.8%)	0.038
化疗周期维度(分母为化疗周期数)			
化疗完成率	84/113(74.3%)	59/108(54.6%)	0.002
化疗延迟率	25/113(22.1%)	37/108(34.3%)	0.045
化疗减量率	4/96(4.2%)	15/99(15.2%)	0.010

注(note)：患者维度表示以患者作为个体来统计化疗完成情况各指标(The patient dimension indicates that each indicator of chemotherapy completion is counted on an individual patient basis)；化疗周期维度表示以患者接受的每个基线化疗周期作为个体来统计化疗完成情况各指标(The chemotherapy cycle dimension indicates that each indicator of chemotherapy completion is counted on an individual basis for each baseline chemotherapy cycle received by the patient)。

2.3　安全性评价结果

2.3.1　化疗相关不良反应的发生率　试验组总化疗相关 ADR 和骨髓抑制的发生率比对照组略高，差异无统计学意义。试验组恶心呕吐、食欲胃纳不佳、肝功能异常的发生率略低于对照组，差异无统计学意义。试验组肾功能异常的发生率低于对照组，差异有统计学意义（表 4）。

2.3.2　重点关注的不良事件发生率　参芪扶正注射液重点关注的不良事件在 2 组患者中的发生率略有不同，差异均无统计学意义（表 5）。

3　讨论

参芪扶正注射液是临床抗肿瘤治疗过程中最常用的辅助治疗药物之一。近期多项研究结果显示了参芪扶正注射液在治疗肺癌中的积极作用，比如，减少化疗毒副作用、降低肿瘤相关细胞因子表达、提高患者免疫功能和生活质量评分等[5-9]。系统评价结果显示参芪扶正注射液等益气扶正类中药注射液协同化疗治疗 NSCLC，能够提高近期有效率，减轻化疗药物的不良反应[10]。近期开展的一项网状分析研究发现，参芪扶正注射液联合紫杉醇和顺铂治疗非小细胞肺癌时，相较其他常用中药注射剂（鸦胆子油乳注射液、艾迪注射液、苦参注射液、华蟾素注射液、得力生注射液、消癌平注射液、康艾注射液），降低化疗毒副作用的能力最强[11]。

中医认为肿瘤的病理机制为正气虚损、脏腑阴阳失调，单纯化疗可进一步损伤正气，降低免疫力。而参芪扶正注射液联合化疗治疗非小细胞肺癌能够增强患者的免疫功能，提高 $CD3^+$ 和 $CD4^+$ 细胞水平、$CD4^+/CD8^+$ 水平、自然杀伤细胞比例，降低肿瘤标志物（癌胚抗原，糖类抗原 125）的表达，并降低化疗相关毒副作用[12-14]。

国家癌症中心针对原发性肺癌患者和中国中医科学院针对使用参芪扶正注射液治疗肺癌的患者进行的研究显示，患者的男女比例分别为 2.04∶1 和 2.50∶1，平均年龄分别为 60.96 岁和 62.22 岁，病理类型方面，腺癌和鳞癌的占比分别约 53.13% 和 23.51%。本研究纳入患者的基本特征与既往研究相近，具有较好的代表性。

通过对病历数据的回顾性分析，本研究结果显示参芪扶正注射液联合含铂双药化疗治疗非小细胞肺癌的 ORR 和 DCR 均高于对照组，其中 DCR 的差异有统计学意义，且敏感性分析结果与倾向性评分匹配的结果一致。参芪扶正注射液可提高化疗耐受，分析结果显示试验组化疗完成相关指标优于对照组，差异有统计学意义。此外，参芪扶正注射液与含铂双药化疗联合用药总体较为安全，没有增加含铂双药化疗的不良反应发生率。

多中心Ⅲ期研究结果显示，含铂双药化疗治疗晚期非小细胞肺癌的 ORR 为 23%～36%，DCR 为 82%～99%[15-16]。与本研究相比较，ORR 结果一致，但是 DCR 高于本研究结果，可能与真实世界中患者的总体情况更为复杂、病情更重且治疗不够规范有关。一项涉及全球 32 个国家 213 个研究中心的Ⅲ期临床研究共纳入 1 274 例初治的晚期非小细胞肺癌患者[17]，其中 673 例接受化疗一线治疗，中位 PFS 为 6.4～6.6 个月，与本研究结果（7.0～7.4 个月）较为接近。既往参芪扶正注射液相关研究多以生活质量、免疫细胞水平为疗效指标，部分单中心小样本研究报道，参芪扶正注射液能够提高化疗的客观疗效，延长晚期 NSCLC 患者的 PFS。本研究在客观疗效指标上观察到的试验组优势，并未体现在 2 组的中位 PFS 上，可能是因为真实世界中参芪扶正注射液未按说明书足疗程给药。此外，对晚期肿瘤患者，除了关注肿瘤大小的变化，患者生活质量的变化也越来越引起临床专家的重视[18]，通过各种量表真实采集患者生活质量数据也是临床疗效的重要指标之一，但由于既往病历记录数据有限，本研究未能对生活质量评分进行分析。对参芪

表 4　化疗相关不良反应发生率[例(%)]

Tab 4　Incidence of chemotherapy-related ADRs[case(%)]

化疗相关不良反应	骨髓抑制	恶心呕吐	食欲胃纳不佳	肝功能异常	肾功能异常	总不良反应
试验组（n = 399）	121(30.3)	104(26.1)	57(14.3)	12(3.0)	2(0.5)	264(66.2)
对照组（n = 399）	117(29.3)	128(32.1)	43(10.8)	18(4.5)	9(2.3)	245(61.4)
P	0.162	0.757	0.061	0.134	0.264	0.034

表 5　参芪扶正注射液重点关注的不良事件发生率[例(%)]

Tab 5　Incidence of adverse events focused on Shenqi Fuzheng injection[case(%)]

不良事件	皮疹	瘙痒	寒战	憋气	静脉炎	心悸	过敏反应
试验组（n = 399）	6(1.5)	4(1.0)	6(1.5)	6(1.5)	4(1.0)	3(0.8)	1(0.3)
对照组（n = 399）	3(0.8)	4(1.0)	3(0.8)	3(0.8)	1(0.3)	4(1.0)	1(0.3)
P	0.505	1.000	0.505	0.505	0.373	1.000	1.000

扶正注射液进行更详尽的临床价值探索，还需要在回顾研究的基础上继续开展前瞻性确证性研究。

综上，在临床实践中规范使用参芪扶正注射液是其能够发挥治疗作用的关键。本研究结果显示，含铂双药化疗完成 4～6 个周期，且每个化疗周期按足够疗程使用参芪扶正注射液，可使晚期 NSCLC 患者获益更多。因此，进一步明确参芪扶正注射液开始使用的时间范围、适合的剂量、持续使用疗程、更优的联用方案、特异性不良反应的预防，是未来参芪扶正注射液探索的主要方向。

参考文献：

[1] Patz EF Jr，Greco E，Gatsonis C，*et al*. Lung cancer incidence and mortality in National Lung Screening Trial participants who underwent low-dose CT prevalence screening：a retrospective cohort analysis of a randomised，multicentre，diagnostic screening trial[J]. Lancet Oncol，2016，17(5)：590-599.

[2] 李镭，刘丹，张立，等. 6458 例肺癌患者临床特征及诊疗现状分析[J]. 四川大学学报(医学版)，2017，48(3)：352-358.

[3] 林宝琪，彭秀凡，张红玉，等. 扶正减毒方辅助含铂双药化疗改善非小细胞肺癌骨髓抑制及生存质量研究[J]. 中医肿瘤学杂志，2019，1(5)：23-27.

[4] 张晋萍，周丹丽，曹慧，等. 晚期非小细胞肺癌患者化疗用药合理性评估[J]. 中国医院药学杂志，2017，37(13)：1309-1314.

[5] 陈轩，李真斌. 参芪扶正注射液辅助治疗晚期非小细胞肺癌化疗患者对不良反应的预防作用[J]. 药品评价，2019，16(21)：64，66.

[6] 贾静，张立英，徐云霞，等. 参芪扶正注射液辅助治疗晚期肺癌的疗效及对相关细胞因子的影响[J]. 现代肿瘤医学，2020，28(13)：2250-2254.

[7] 李海婷，李睿. 参芪扶正注射液联合常规西药治疗非小细胞型肺癌近期疗效观察[J]. 吉林中医药，2019，39(3)：331-333.

[8] 郭君兰，王燕霞，王丽华，等. 参芪扶正注射液联合化疗对晚期非小细胞肺癌患者生活质量的改善效果[J]. 临床医学工程，2019，26(12)：1693-1694.

[9] 贾静，张立英，徐云霞，等. 参芪扶正注射液治疗晚期肺癌的疗效及对免疫功能、生活质量的影响[J]. 世界中西医结合杂志，2020，15(6)：1133-1135，1139.

[10] 俞欢，费煜畅，陈培丰. 参芪扶正注射液治疗晚期非小细胞肺癌化疗后骨髓抑制的 Meta 分析[J]. 浙江中西医结合杂志，2019，29(03)：240-244.

[11] 洪晓华，王光耀，刘体勤，等. 八种中药注射剂联合紫杉醇和顺铂化疗方案治疗非小细胞肺癌的网状 Meta 分析[J]. 中国全科医学，2020，23(26)：3311-3323.

[12] 吴惠珍，邱学佳，董占军，等. 参芪扶正注射液联合常规化疗对晚期非小细胞肺癌患者免疫功能影响的 Meta 分析[J]. 中国药房，2019，30(22)：3143-3149.

[13] 鲍卓，何映月. 参芪扶正注射液联合化疗对老年晚期非小细胞肺癌患者外周血 T 淋巴细胞亚群和肿瘤标志物的影响[J]. 中国老年学杂志，2019，39(10)：2359-2361.

[14] Cao DD，Xu HL，He AB，*et al*. The effect of Shenqi FuZheng injection in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone on the improvement of efficacy and immune function in patients with advanced non-small cell lung cancer：a meta-analysis[J]. PLoS One，2016，11(3)：e0152270.

[15] Zhou CC，Wu YL，Chen GY，*et al*. Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL，CTONG-0802)：a multicentre，open-label，randomised，phase 3 study[J]. Lancet Oncol，2011，12(8)：735-742.

[16] Wu YL，Zhou CC，Hu CP，*et al*. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6)：an open-label，randomised phase 3 trial[J]. Lancet Oncol，2014，15(2)：213-222.

[17] Mok TSK，Wu YL，Kudaba I，*et al*. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated，PD-L1-expressing，locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042)：a randomised，open-label，controlled，phase 3 trial[J]. Lancet，2019，393(10183)：1819-1830.

[18] 李美娟，张进华. 临床研究人文结局指标及评价[J]. 中国医院药学杂志，2021，41(19)：2031-2036.

[收稿日期]2021-08-10